SurgiTag 6축 힘 센서 — 캘리브레이션 정확도 보고서

- **작성일**: 2026-06-30
- **대상**: 6축 힘/토크 센서 (굽힘 4축 + 그리핑 + 비틀림)
- **요약**: 캘리브레이션 후 6축 모두 가한 힘을 실제 단위(N, N·m)로 복원하며, 굽힘·비틀림은 거의 오차 없이 일치한다.

1. 측정하는 6개의 값

force	의미	단위
bending_gripper_x	그리퍼 쪽 x평면 굽힘력	N
bending_trocar_x	트로카 쪽 x평면 굽힘력	N
bending_gripper_y	그리퍼 쪽 y평면 굽힘력	N
bending_trocar_y	트로카 쪽 y평면 굽힘력	N
gripping	집게가 무는 힘	N
torsion	축 비틀림 토크	N·m

- gripper / trocar 굽힘은 같은 평면의 굽힘을 두 지점에서 잰 값이라 둘 다 같은 크기를 읽는다(설계상 동일값).
- 출력값은 전압 원신호가 아니라 **실제 물리 단위로 보정된 힘**이다. 예: 화면에 `4.9`가 뜨면 4.9 N 이 가해지고 있다는 뜻.

2. 캘리브레이션 후 정확도

각 축에 알고 있는 힘을 가했을 때, 보정된 출력이 그 값을 얼마나 정확히 복원하는지.

force	R^2	RMSE (평균 오차)	검증 범위
bending_gripper_x	1.000	**0.087 N**	−4.9 … +4.9 N
bending_trocar_x	1.000	**0.090 N**	−4.9 … +4.9 N
bending_gripper_y	1.000	**0.061 N**	−4.9 … +4.9 N
bending_trocar_y	0.999	**0.106 N**	−4.9 … +4.9 N
gripping	0.979	**0.537 N**	0 … +9.8 N
torsion	0.997	**0.010 N·m**	−0.23 … +0.23 N·m

- **R^2**: 1.0 에 가까울수록 출력이 가한 힘과 선형으로 완벽히 비례. 굽힘 4축은 1.000, 비틀림 0.997 로 사실상 직선 일치.
- **RMSE**: 출력이 정답값에서 평균적으로 벗어나는 양 = 측정 오차. 굽힘은 ±0.1 N 안쪽, 비틀림은 ±0.01 N·m 안쪽.

---

3. 축 분리(디커플링) 정확도 — 한 축에만 힘을 줬을 때 6축 출력

가한 힘	grip_x	troc_x	grip_y	troc_y	gripping	torsion
굽힘 x +4.9 N	**+4.92**	**+4.96**	+0.24	+0.21	−1.07	−0.00
굽힘 y +4.9 N	+0.17	+0.17	**+4.88**	**+4.86**	−1.20	−0.00
그리핑 +9.8 N	+0.04	+0.06	−0.01	+0.03	**+10.00**	+0.01
비틀림 +0.23 N·m	+0.12	−0.24	−0.30	+0.16	−1.57	**+0.23**

- **굽힘**: 가한 평면의 두 출력이 full 값(≈4.9 N)으로 같이 나오고, 다른 평면으로 새는 양은 ~0.2 N(약 5%) 수준.
- **그리핑**: 9.8 N → **10.0 N**, 다른 축으로 새는 양 <0.1 N 으로 거의 완벽히 분리.
- **비틀림**: 0.23 → 0.23, 토크를 정확히 복원.

---

4. 얼마나 미세한 힘까지 잡을 수 있나

측정 오차(RMSE)와 노이즈 바닥이 그대로 분해능 한계가 된다. 100 Hz 블록평균(빠른 DAQ 오버샘플 활용)으로 노이즈를 ~3.2× 낮춘 상태 기준.

축	실용 분해능 (잡을 수 있는 최소 변화)	풀스케일 대비
굽힘 4축	**약 0.1 N**	4.9 N 중 ~2%
비틀림	**약 0.01 N·m**	0.23 N·m 중 ~4%
그리핑	**약 0.5 N**	9.8 N 중 ~5%

- 굽힘은 0.1 N 안팎의 미세한 힘 변화까지 구분 가능 — 손가락으로 살짝 누르는 정도의 힘 변화도 그래프에서 또렷이 읽힌다.
- 비틀림은 0.01 N·m 단위의 작은 토크 변화를 잡는다.
- 그리핑은 분해능이 가장 거칠어(~0.5 N) 무는 힘의 대략적 크기를 보는 데 적합하다.

구조 정의: `wiring.py` · 적합: `calibrate.py` · 적용/시각화: `visualize_forces.py`